TP2 : Sécurité par accéléromètre /détecteur de choc /

Ce TP concerne une partie commune à plusieurs blocs d'emprunt. Pour éviter que l'utilisateur essaie d'arracher des outils ou des valisettes, ou qu'il essaie de forcer une porte, on va mettre en place un capteur ADXL345 qui permettra de détecter tout violence faisant apparaître une accélération. Nous allons continuer à considérer provisoirement que l'intelligence est toujours déportée sur l ordinateur et qu'il faut ajouter une trame pour faire remonter les données issues de l'accéléromètre de manière à ce que l'ordinateur lance l'alarme.

1 Travail préparatoire :

1.1 Analyse pour être compatible avec l'existant

On rajoute au bilan entrées/sorties précédent les entrées sorties nécessaires pour communiquer avec un ADXL345 via un vrai port SPI:

Pour rappel : on utilise déjà PA2 et PA3 , PB8 à PB15 , PC0 à PC7, ainsi que deux pattes pour émuler l'I2C

Combien de Périphériques SPI sont disponibles sur notre STM32F103RB ?	
Avec la documentation résumée du STM32F103RB, déterminer quel périphérique est disponible	
Le STM32 est Slave ou Master ?	
A t on intérêt à ce que le /CS soit piloté à la main ou par le périphérique ?	
Dans quel mode SPI particulier démarre l'ADXL345 ? Que faut il faire pour le faire basculer en mode SPI classique ?	
Dans quel mode SPI 0 1 2 3 faudra t il configurer notre périphérique SPI ?	

1.2 Chronogrammes de communication avec l'ADXL345

comment écrire dans le registre 0x15 ?	
quel est le rôle de MB ?	
Comment lire les valeurs d'accélération suivant les 3 axes en une seule lecture ?	

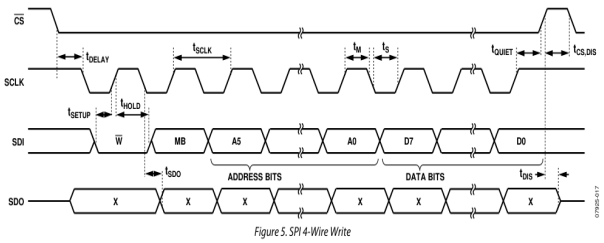


Figure 5. SPI 4-Wire Write

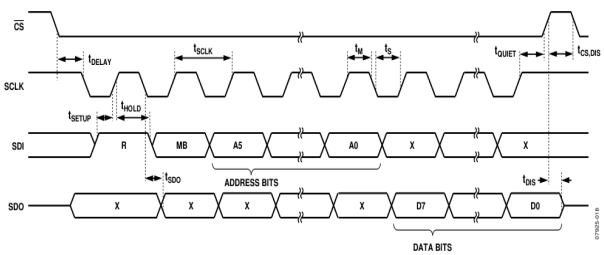


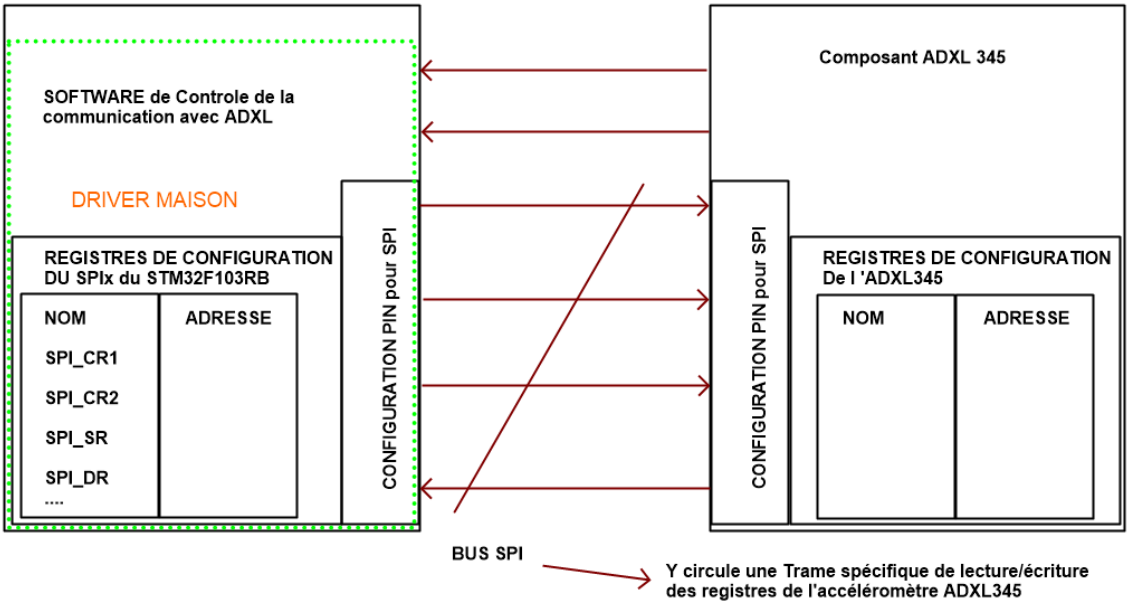
Figure 6. SPI 4-Wire Read

2 configurations :

2.1 Bilan E/S pour communiquer avec l'ADXL345

Module	Nom	Num/Ana in/out	Périphérique mis en oeuvre	Px_n	Commentaire

2.2 Compréhension de la configuration des registres de l'ADXL345 :



COMPLETER LE NOM DES SIGNAUX EN LES POSITIONNANT DE MANIERE PERTINENTE

ECRIRE LE NOM ET L'ADRESSE DE QUELQUES REGISTRES DE L'ADXL SUR LE DESSIN

DETAILLEZ LA TRAME A ENVOYER POUR CONFIGURER LE NOMBRE DE MESURES / SEC :

action sur /CS							
ecriture dans DR							
attente événement							

3 CONFIGURATIONS DES PERIPHERIQUES du STM32F103RB:

3.1 USART2: 9600bauds, 8 bits, pas de parité, 1 bit de stop, pas de fifo hard

3.1.1 REMPLIR LE TABLEAU SUIVANT :

voir le cours pour le concept de catégorie de registre, utiliser le chapitre 27, et la table 198

Nom du registre	Catégorie	Valeur choisie	commentaire (valeur choisie, utilité ici)

3.1.2 ECRIRE LA FONCTION void config_usart2(void)

cette fonction comporte trois parties :

- la configurations des entrées-sorties liées à l'USART2
- la mise sous tension de l'USART2
- l'écriture dans les registres qui configurent le comportement souhaité de l'USART2

3.2 SPI_x: (remplacer x par le bon chiffre)

3.2.1 REMPLIR LE TABLEAU SUIVANT :

voir le cours pour le concept de catégorie de registre, utiliser le chapitre 25, et la table 187

Nom du registre	Catégorie	Valeur choisie	commentaire (valeur choisie, utilité ici)

3.2.2 ECRIRE LA FONCTION void config_SPI_x(void)

cette fonction comporte trois parties :

- la configurations des entrées-sorties liées au SPI
- la mise sous tension du périphérique SPI
- l'écriture dans les registres qui configurent le comportement souhaité du périphérique SPI

4 CODES A ECRIRE :

4.1 Configuration de l'ADXL345

4.1.1 ECRIRE les outils nécessaires

1 Ecrire la fonction void **config_regADXL**(adresse_type ADXL345_REG, val_type ADXL345_VAL_REG)

2 Ecrire la fonction type_retour **lire_regADXL**(adresse_type ADXL345_REG)

3 Ecrire la fonction void **lire_multiple_regADXL**(... ADXL345_1erREG, … nb_reg_a_lire, … * TAB_retour)

4.1.2 ECRIRE void init_ADXL(void) en utilisant adxl345.h et la fonction outil 1

On fera attention au fait que l'on a pas configuré toutes les pattes liées à l'ADXL juste avec le SPI

la fonction va configurer les pattes manquante, appeler la configuration du SPI et commencer à communiquer avec l'ADXL pour configurer ses registres :

vous trouverez dans ADXL345.h un modele à remplir

Dans le programme principal, on scruptera la patte prévenant qu'une nouvelle donnée est disponible et on lira l'accélération suivant les trois axes à l'aide de l'outil numéro 3. On utilisera la question suivante pour envoyer les données à l ordinateur.

5 Passerelle Liaison série vers PC programme processing

5.1 Fabrication de la trame :

On va fabriquer une trame en 7 octets :

un octet d'entête de valeur 0xF0 non confondable avec l'entête 0x8n et l'entête 0xCn des deux autres messages

ensuite comme les accélérations sur les divers axes sont en 13 bits, on va utiliser 2 octets par axe, en conservant sur les 2 octets les bits b7 de poids fort à zéro

on écrira dans une fifo 32 octets les 7octets de notre trame si au moins 7 places sont libres dans la fifo :

entête, 6bitsPFort_x, 7bitsPfaible_x, 6bitsPFort_y, 7bitsPfaible_y, 6bitsPFort_z, 7bitsPfaible_z,

On creera un tableau de 32 octets, un index d'écriture Iw_fifo, un index de lecture Ir_fifo, et une variable Place_libre_fifo initialisée à 32.

On écrit à l'index Iw_fifo en partant de zéro, et après chaque écriture, on fait tourner l'index (remise à 0 à 32)

On décrémente Place_libre_fifo à chaque écriture pour tenir à jour le nombre d'emplacements fifo libres.

Dans la boucle principale, si la liaison série est disponible pour envoyer un caractère et que la fifo n'est pas vide alors on dépile la fifo d'un élément à l'index Ir_fifo (lui aussi initialisé à zéro)... On l'incrémente après chaque lecture en le faisant tourner et on déclare une place de plus libre dans la fifo.

Question :

combien peut on au maximum faire de mesures par seconde sans perte , avec un envoi à 9600 bauds ?